

Documentation : Active Directory

Partie 1 : Centralisation et Sécurisation d'Active Directory

1. Infrastructure Active Directory

L'infrastructure comprend :

- **Un serveur principal pour la gestion de l'Active Directory.**
- **Un serveur AD2 de redondance pour garantir la disponibilité en cas de panne du serveur principal.**
- **Une machine utilisateur intégrée au domaine pour tester le bon fonctionnement des utilisateurs créés.**

2. Installation et Configuration d'Active Directory

2.1 Prérequis

- **Deux serveurs sous Windows Server (2016, 2019, ou 2022).**
- **Accès administrateur.**
- **Nom de domaine valide (ex: dom.axel).**

2.2 Installation du Rôle Active Directory

- 1. Ouvrir le Gestionnaire de serveur.**
- 2. Cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.**
- 3. Sélectionner Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.**
- 4. Choisir le serveur et sélectionner Services de domaine Active Directory (AD DS).**
- 5. Confirmer et installer.**
- 6. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine après l'installation.**
- 7. Répéter l'installation sur AD2 et configurer la réplication Active Directory.**

3. Gestion des Utilisateurs et Automatisation

3.1 Création des Utilisateurs avec User.ps1

Un script User.ps1 a été créé pour faciliter la création des utilisateurs dans Active Directory. Ce script doit être exécuté manuellement pour ajouter de nouveaux utilisateurs.

Exemple de contenu du script User.ps1 :

```
param (
    [String]$Prenom,
    [String]$Nom
)
$DomainName="dom.axel"
$DomName="DOMAXEL"

$SamAccountName = "${Prenom.Substring(0,1)}$Nom".ToLower()

$Nom = $Nom.ToUpper()
$Prenom = "${Prenom.Substring(0,1)".ToUpper() + "${Prenom.Substring(1)".ToLower()}

New-ADUser `
    -Name "$Prenom $Nom" `
    -GivenName "$Prenom" `
    -Surname "$Nom" `
    -SamAccountName "$SamAccountName" `
    -UserPrincipalName "$SamAccountName@$DomainName" `
    -Path "OU=Utilisateurs,DC=dom,DC=axel" `
    -AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Eleve1234" -AsPlainText -Force) `
    -Enable $true `
    -ChangePasswordAtLogon $true

$RepUser = "C:\Partage\$SamAccountName"
$User = "$DomName\$SamAccountName"
$Admin = "$DomName\administrateur"
$Admins = "$DomName\admins du domaine"
New-Item -Path $RepUser -ItemType Directory

$acl= Get-Acl $RepUser
$acl.SetAccessRuleProtection($true,$false)

$droitsUser = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($User,"Modify","ContainerInherit,
ObjectInherit", "None", "Allow")
$acl.AddAccessRule($droitsUser)

$droitsAdmin = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($Admin,"FullControl","ContainerInherit, ObjectInherit",
"None", "Allow")
$acl.AddAccessRule($droitsAdmin)

$droitsAdmins = New-Object
System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule($Admins,"FullControl","ContainerInherit, ObjectInherit",
"None", "Allow")
$acl.AddAccessRule($droitsAdmins)

Set-Acl -Path $RepUser -AclObject $acl
New-SmbShare `
    -Path $RepUser `
    -Name $SamAccountName.ToUpper() `
    -FullAccess $Admin,$Admins,$User
```

3.2 Gestion des Utilisateurs et Groupes

- Créer des Unités Organisationnelles (OU) pour structurer l'annuaire.
- Définir des politiques de mot de passe strictes.
- Gérer les droits d'accès via des groupes de sécurité.

3.3 Mise en Place des Politiques de Groupe (GPO)

- Restreindre l'accès aux paramètres sensibles.
- Appliquer des règles de sécurité avancées (ex: blocage des comptes après X tentatives).
- Déployer des configurations automatisées pour les utilisateurs et machines.

4. Audit et Surveillance avec Logs de Connexion

Un système de logs de connexion et de déconnexion a été ajouté à tous les appareils du domaine via une GPO.

- Scripts utilisés : login.ps1 et logout.ps1.
- Emplacement des logs : \\192.168.14.1\Partage\$\Logs\connect.csv.
- Accessibilité : Ce fichier est accessible uniquement aux administrateurs Active Directory.
- Objectif : Offrir une traçabilité des connexions et déconnexions de chaque utilisateur.

Exemple du script login.ps1 :

```
<~~~~~>
# Login.ps1 - Script de connexion

$date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

$username = $env:computerName

$logMessage = "User $username logged in at $date"

# Enregistrer dans un fichier de log

Add-Content -Path "\\192.168.14.1\Partage$\Logs\connect.csv" -Value $logMessage -PassThru

Exemple du script logout.ps1 :

# Logout.ps1 - Script de déconnexion

$date = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

$username = $env:computerName

$logMessage = "User $username logged out at $date"

# Enregistrer dans un fichier de log

Add-Content -Path "\\192.168.14.1\Partage$\Logs\connect.csv" -Value $logMessage -PassThru
~~~~~>
```

Ces scripts permettent d'assurer un suivi détaillé des connexions et déconnexions des utilisateurs sur le domaine.

Conclusion

Cette documentation fournit les bases pour centraliser et sécuriser Active Directory tout en automatisant certaines tâches critiques avec PowerShell.